



PEMROGRAMAN WEB

Pertemuan 2: Git & GitHub Dasar

Version Control, Kolaborasi, dan Pull Request

Yulian Ansori, S.Kom., M.Kom.

Jurusan Informatika – Fakultas Teknik – UNTIRTA

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini



Memahami konsep dasar version control

repository, commit, staging area, working directory.



Mempraktikkan workflow Git lokal

init, add, commit, status, log, hingga push/pull ke remote.



Melakukan kolaborasi via GitHub

fork, clone, branch, Pull Request, code review, dan merge.



Menyelesaikan konflik (conflict) dasar

saat dua kontribusi menyentuh baris yang sama.

Agenda Hari Ini

01

Apa itu Git & GitHub?

Version control, perbedaan tool vs platform

02

Setup & Konfigurasi

Install Git, buat akun, git config

03

Git Lokal

init, add, commit, status, log

04

Remote & GitHub

clone, push, pull, repository di GitHub

05

Kolaborasi: Fork & PR

branch, Pull Request, code review, merge

06

Praktikum: Simulasi Kontributor

Setiap mahasiswa jadi owner & kontributor

01

Apa itu Git & GitHub?

Dua hal berbeda yang sering disebut bergantian

Git ≠ GitHub

Sama seperti Internet ≠ Web pada pertemuan sebelumnya



Git

- Version Control System (alat/software).
- Berjalan lokal di komputer Anda.
- Mencatat riwayat perubahan file dari waktu ke waktu.
- Dibuat oleh Linus Torvalds (pencipta Linux) tahun 2005.

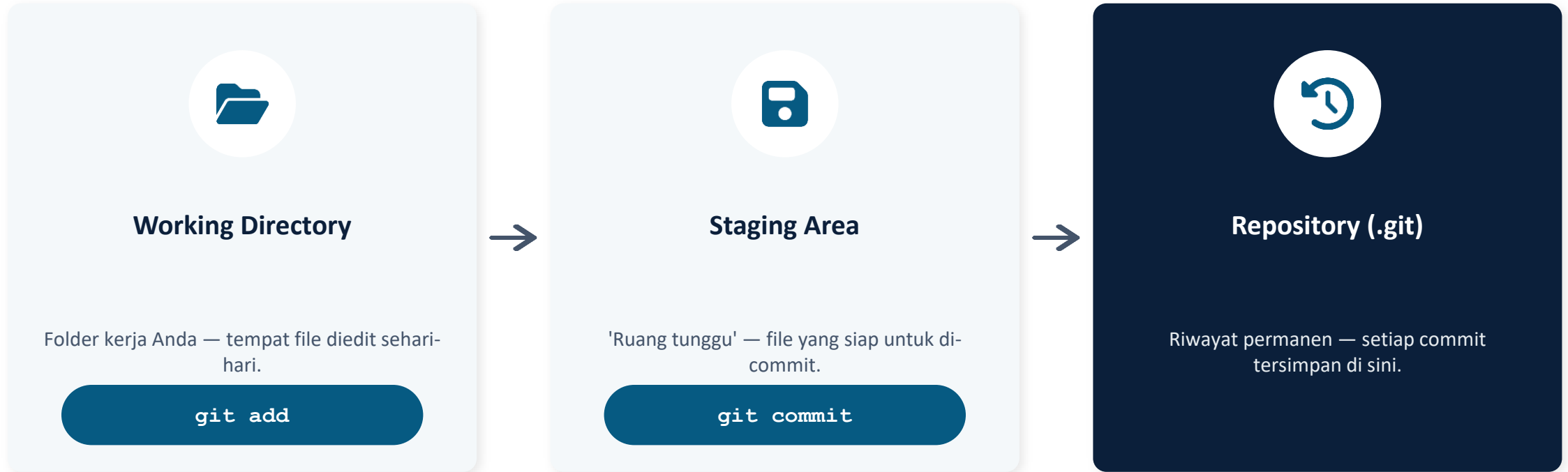


GitHub

- Platform/hosting untuk repository Git secara online.
- Tempat menyimpan kode di cloud agar bisa diakses dari mana saja.
- Menambahkan fitur kolaborasi: Pull Request, Issues, review.
- Ada juga alternatif: GitLab, Bitbucket.

Tiga Area Kerja dalam Git

Working Directory → Staging Area → Repository



02

Setup & Konfigurasi

Memastikan semua siap sebelum praktik

Konfigurasi Awal Git

Wajib dilakukan sekali di setiap komputer



```
git config --global user.name  
"Nama Anda"  
git config --global user.email  
"email@anda.com"
```



Nama & email ini akan muncul sebagai 'penulis' di setiap commit yang Anda buat.



Gunakan email yang sama dengan akun GitHub Anda agar kontribusi tercatat dengan benar.



Cukup dilakukan sekali per komputer (tersimpan secara global).

03

Git Lokal

init, add, commit, status, log — perintah dasar sehari-hari

Perintah Dasar Git



```
git init
```

Menjadikan folder sebagai repository Git baru



```
git status
```

Melihat file mana yang berubah/belum di-commit



```
git add <file>
```

Memindahkan file ke staging area



```
git commit -m "..."
```

Menyimpan snapshot perubahan dengan pesan



```
git log
```

Melihat riwayat seluruh commit

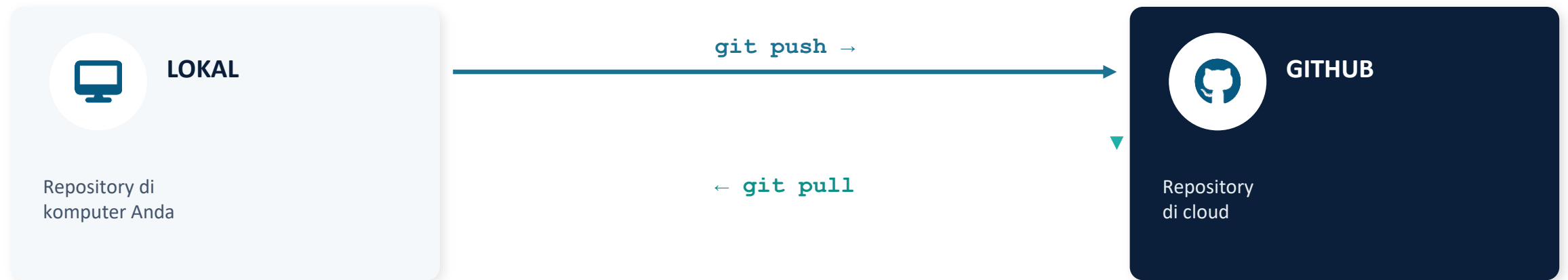
04

Remote & GitHub

Menghubungkan repository lokal ke GitHub

Lokal ↔ Remote (GitHub)

Empat perintah penghubung antara komputer Anda dan GitHub



git clone <url>

Menyalin seluruh repository dari GitHub ke komputer — dipakai SEKALI di awal, sebelum bisa push/pull.

git fetch

Mengambil info perubahan dari GitHub tanpa langsung menggabungkannya ke kode Anda (lebih aman dicek dulu).

05

Kolaborasi: Fork & Pull Request

Bagaimana kontributor open-source bekerja sama

Mengapa Pakai Branch?

Bekerja di 'cabang' terpisah tanpa mengganggu kode utama (main)



main

Branch utama — versi kode yang “resmi” dan stabil.

branch baru

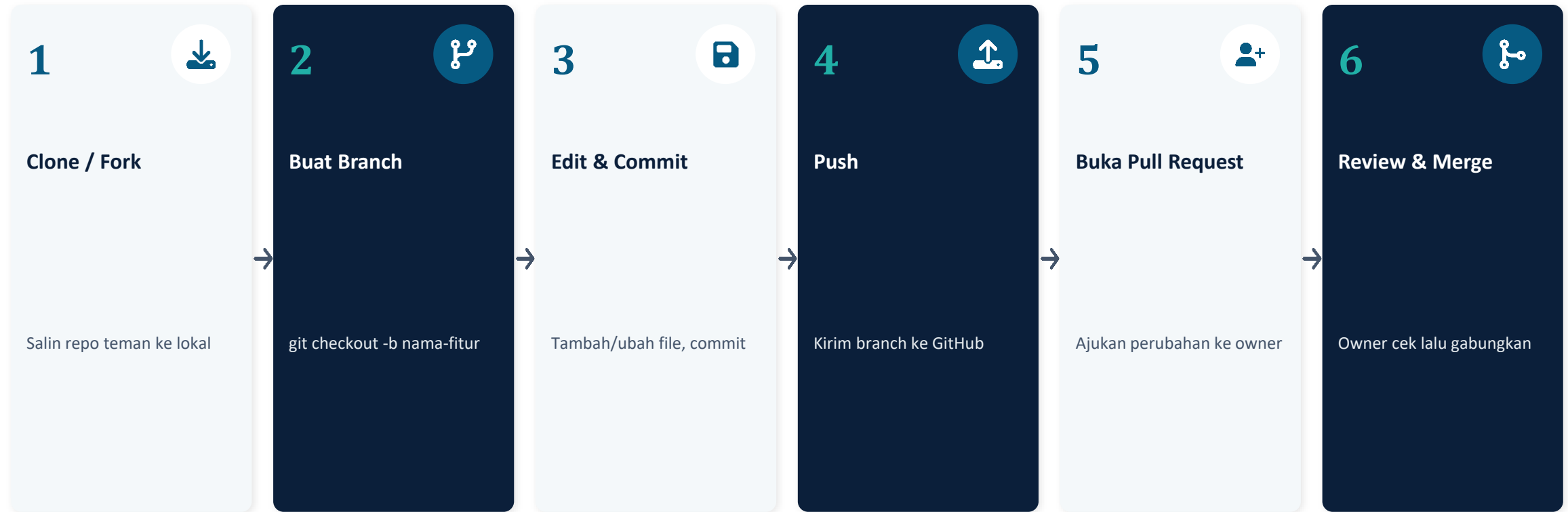
Salinan kerja terpisah untuk fitur/perubahan tertentu — aman dieksperimen tanpa merusak main.

merge

Menggabungkan kembali perubahan dari branch ke main setelah selesai & disetujui.

Alur Kontribusi ke Repo Orang Lain

6 langkah menjadi kontributor di repository teman



Apa itu Merge Conflict?

Terjadi saat dua perubahan menyentuh baris yang sama di file yang sama



Contoh tampilan conflict di file:

```
<<<<<< HEAD
Bio oleh Mahasiswa A
=====
Bio oleh Mahasiswa B
>>>>>> branch-mahasiswa-b
```

1

Buka file yang ada tanda <<<<<< ===== >>>>>>

2

Tentukan baris mana yang ingin dipertahankan (atau gabungkan keduanya)

3

Hapus semua tanda penanda conflict, simpan file

4

git add, git commit untuk menyelesaikan merge

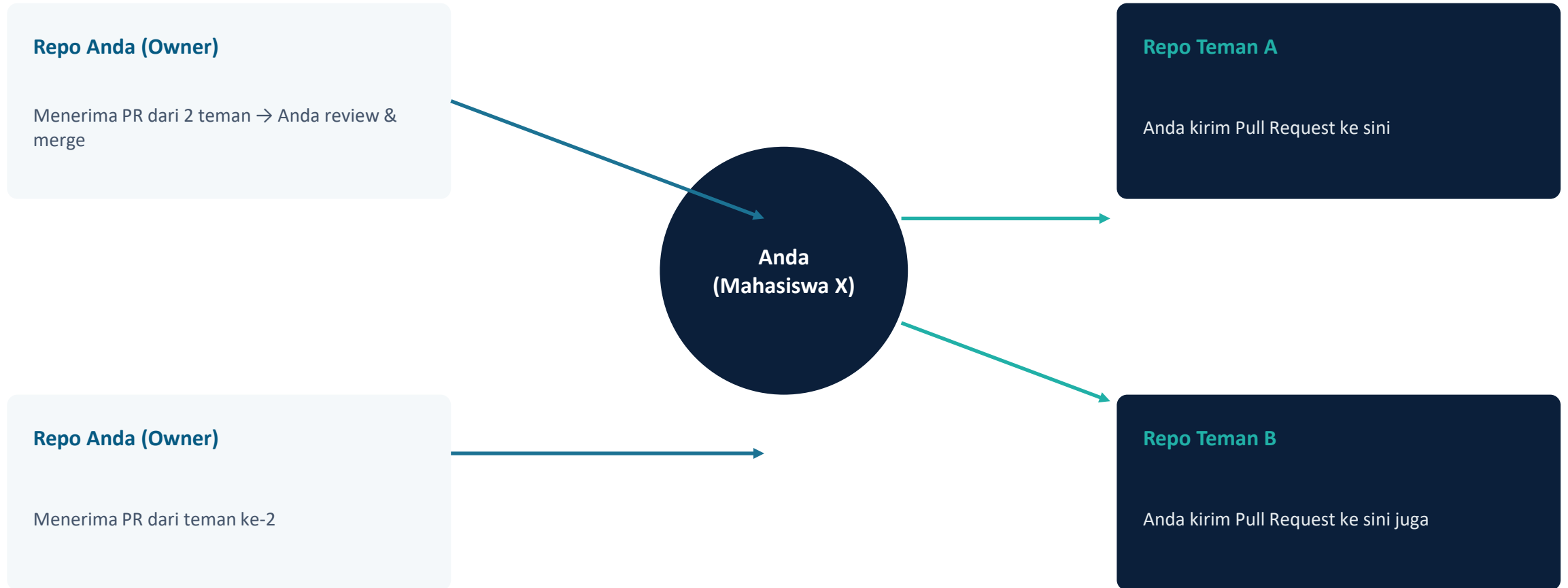


Praktikum: Simulasi Kontributor

15 mahasiswa, 15 repository, saling berkontribusi seperti open-source

Setiap Orang adalah Owner & Kontributor

Skema rotasi: tiap mahasiswa berkontribusi ke 2 repo teman, dan menerima 2 kontribusi



Yang Akan Dikerjakan

Detail langkah-demi-langkah ada di dokumen panduan praktikum

-  1. Buat repo sendiri di GitHub, nama: bio-<nim>
-  2. Tambahkan bio.md milik sendiri (commit & push pertama)
-  3. Cek daftar rotasi: ke repo siapa Anda harus kontribusi
-  4. Clone repo teman → branch → edit daftar-kontributor.md
-  5. Push branch → buka Pull Request di GitHub
-  6. Sebagai owner: review & merge PR yang masuk ke repo Anda

Rangkuman Pertemuan 2

- ✓ Git adalah tool version control lokal; GitHub adalah platform hosting online untuk Git.
- ✓ Tiga area kerja: working directory → staging area (add) → repository (commit).
- ✓ Remote menghubungkan lokal dan GitHub: clone, push, pull, fetch.
- ✓ Branch memungkinkan eksperimen aman tanpa mengganggu kode utama (main).
- ✓ Kontribusi ke repo lain: clone/fork → branch → commit → push → Pull Request → review → merge.
- ✓ Merge conflict adalah hal normal saat dua perubahan bertabrakan — diselesaikan secara manual.



Persiapan Pertemuan Selanjutnya

Pertemuan 3: HTML & CSS Dasar

- Pastikan repo bio-<nim> Anda sudah punya minimal 1 commit.
- Selesaikan minimal 2 Pull Request ke repo teman sesuai rotasi.
- Install code editor (VS Code) jika belum punya.

Terima kasih — selamat berkolaborasi!